Proyecto Final Teoría de Grafos

Daniel Esteban Rueda, Angela Lozano, Andrea Bernal
22954 – Matemáticas Discretas- Grupo E1
Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática

Resumen

En el proyecto "Tour por Europa" de AlasExplorer, se buscó optimizar un viaje para universitarios con presupuesto bastante accesible, pero tiempo limitado. Se utilizó la teoría de grafos y la matriz de pesos para representar rutas férreas en horas. Se implementó el algoritmo de Kruskal para seleccionar las rutas más cortas, asegurando una planificación eficiente del itinerario.

La metodología exitosa garantizó una experiencia de viaje óptima para el grupo de estudiantes universitarios.

Introducción

En la actualidad la implementación de herramientas que faciliten las situaciones de la vida cotidiana es cada vez más común y es este tipo de acciones tienen un gran impacto en el mundo, ya que buscando soluciones que implementen eficiencia y ahorro de recursos se derivan impactos positivos en ámbitos sociales, económicos y hasta ecológicos.

Este trabajo se ha realizado con la intención de, a través de la implementación de herramientas informáticas y el algunos modelos matemático, como los Grafos, encontrar mejores maneras de realizar recorridos en una cierta área utilizando conocimientos de la teoría de grafos, su importancia radica en que de esta manera se puede realizar un recorrido en un tiempo menor y así se puede utilizar de la mejor manera el tiempo, un recurso que en nuestra sociedad es muy valorado.

Debido a que, y entrando al contexto de la situación, al querer recorrer las capitales de los países más importantes de Europa en tren el menor tiempo, se brinda la ayuda a quienes no disponen del mayor tiempo posible para que puedan realizar el recorrido en el tiempo del que disponen sin considerar factores como el coste de los viajes.

Proceso y método

- Se escogió el continente europeo por la proximidad que hay entre las distintas capitales de los países que allí se encuentran y se consultó en webs de viajes el tiempo en horas que tomaba ir de una a otra ciudad relativamente cercana en tren, al ser el método de transporte más usado para viajar en Europa. Y a partir de estos se construyó un grafo ponderado que conectaba las ciudades entre sí.
- Se realizó en Python la implementación del grafo ponderado utilizando una matriz de pesos
- Se implementó el algoritmo de Kruskal para generar el árbol recubridor mínimo que pasa por todas las ciudades con el menor peso (tiempo). Este trabaja iniciando en la arista de menor peso de todo el grafo luego pasa a la siguiente de menor peso para ir conectando el árbol evitando ciclos.
- Usando la librería de Python Matplotlib se pudo mostrar visualmente el grafo inicial de Europa y el árbol recubridor mínimo producto del algoritmo de Kruskal. Además del peso total del árbol resultante.

Resultados

El estudio encontró que el algoritmo kruskal fue la elección ideal para realizar la búsqueda del árbol recubridor mínimo del grafo planteado (conexo no dirigido, véase en la figura 1.) a través del problema presentado, el cual nos proporciono como resultado final el viaje férreo con menor duración, en horas (véase en la figura 2); el cual fue una solución posible de las varias que pudieron ser encontradas sin embargo, este algoritmo, su implementación y su posterior solución del problema pudieron darse de manera rápida y eficaz como era solicitado.

Figura 1. Ciudades a visitar y su distancia en horas

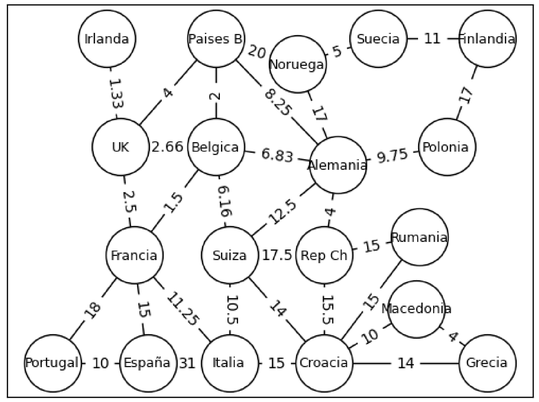
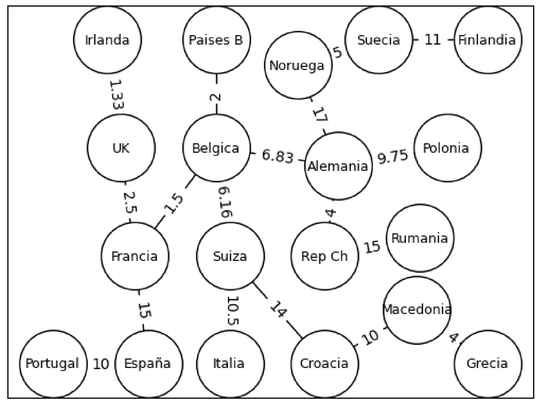


Figura 2. Ruta mínima sugerida a tomar



Conclusiones

1.La aplicación exitosa del algoritmo de Kruskal en el proyecto "Tour por Europa" demostró su eficacia para la selección de rutas férreas óptimas en términos de menor duración, cumpliendo con las restricciones mencionadas por el grupo de universitarios.
2.La utilización de la teoría de grafos, respaldada por una matriz de pesos que representaba la duración de las conexiones entre nodos, facilitó la visualización y optimización de las opciones del viaje programado. Esta metodología proporcionó una herramienta robusta para la planificación eficiente del recorrido.
3.La preferencia por la representación gráfica de los resultados a través de la librería Matplotlib permitió una visualización clara y accesible de las rutas seleccionadas, contribuyendo significativamente a la comprensión de las rutas propuesto.
4.La adaptabilidad del proyecto a las condiciones específicas del grupo, caracterizado por un buen presupuesto, pero tiempo limitado, resalta la importancia de considerar factores vinculados al entorno al implementar soluciones algorítmicas en la parte turística.
5.Las conclusiones obtenidas se derivan directamente de los resultados y la discusión, evitando afirmaciones excesivas y garantizando una presentación precisa de las contribuciones y limitaciones del estudio. La implementación exitosa del algoritmo de Kruskal en este contexto proporciona una valiosa aportación al diseño eficiente de itinerarios turísticos en situaciones similares.

Trabajo Futuro

Para futuras investigaciones, se sugiere explorar métodos adicionales de optimización de recursos férreos, considerar las preferencias individuales de los viajeros y analizar más detalladamente los costos asociados. También se recomienda investigar algoritmos alternativos y evaluar la posibilidad de personalizar aún más la planificación de rutas. Estas mejoras podrían enriquecer la metodología utilizada en el proyecto actual y ofrecer perspectivas valiosas para la eficiencia en la organización de viajes turísticos.

Información de contacto

Daniel Rueda. Email: daniel2221927@correo.uis.edu.co
Andrea Bernal. Email: andrea2201827@correo.uis.edu.co
Angela Lozano. Email: angelalozano2017@gmail.com

Johnathan Ramos. Email: jonramos@correo.uis.edu.co

Referencias Bibliográficas (en formato APA)

✓ Tiempos de viaje en tren por Europa. The Train Line. Recuperado en 27 de noviembre de 2023, de https://www.thetrainline.com/es/
✓ Alves, A. D. S. (2016). Teoria dos grafos: algoritmo de Kruskal e Prim aplicado em análise de dados.https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/32800
✓ Galvis. L. (2023-2). Capítulo 3: Estructuras de datos lineales y no lineales. Estructuras de datos y análisis de algoritmos (B2), Univeridad Industrial de Santander. https://docs.google.com/presentation/d/1wqXnYAABxnqMbIh8AZrgBbbmtm_qn_FM87ICtavXFJg/edit?usp=sharing